Министерство науки и высшего образования РФ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Тульский государственный университет»
Институт прикладной математики и компьютерных наук

МЕТОДИКА ФУНКЦИОНАЛЬНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ

Отчет по выполнению практической работы № 5-6
по курсу «**Программная инженерия**»

Тема: «Разработка информационной системы поддержки принятия решений для оценки кредитоспособности физических лиц»

Выполнил ст. гр. __ Фамилия И. О.

Проверил преп. Лисняк М. В.

Тула 2026

1 Цель работы

Изучить методологии функционального моделирования IDEF0 и IDEF3.

2 Введение

Объект моделирования — процесс оценки кредитоспособности заёмщика в небольшой микрофинансовой организации или кредитном кооперативе с использованием базовой редакции системы «СППР оценки кредитоспособности», описанной в практической работе № 3 и требованиях практической работы № 4. Модель строится в нотации «как будет» (TO-BE) и отражает весь функционал базовой редакции: каждой функции соответствует по крайней мере один функциональный блок.

Модель построена в нотации IDEF0 (контекстная диаграмма A-0 и диаграмма декомпозиции первого уровня A0) и в нотации IDEF3 (декомпозиция функциональных блоков диаграммы A0 до уровня отдельных операций с отображением логики их выполнения с помощью перекрёстков). Таким образом, модель содержит не менее трёх уровней.

3 Программно-аппаратные средства, используемые при выполнении работы

Таблица 5.1 – Программно-аппаратные средства

Средство	Характеристика и назначение
Персональный компьютер	Процессор x86-64 (4 ядра, 3,0 ГГц), ОЗУ 16 ГБ, SSD 512 ГБ, монитор 24″
Операционная система	Microsoft Windows 11 Pro
Текстовый редактор	Microsoft Word 2021 — оформление отчёта
Средства моделирования	PlantUML, Python 3.12 (matplotlib) — построение схем и диаграмм
Справочно-правовые системы	«Гарант», «КонсультантПлюс» — нормативная база
Система контроля версий	Git, GitHub — хранение материалов проекта

4 Основная часть

4.1 Контекстная диаграмма A-0

Контекстная диаграмма A-0 (рисунок 5.1) содержит один функциональный блок, отражающий систему в целом, и определяет её границы: входные данные (заявка, согласие, кредитный отчёт), управляющие воздействия (правила выдачи займов, законодательство, требования Банка России), механизмы (специалист и программа) и результаты (решение, отчёт). Обмена с внешними системами нет: кредитный отчёт поступает на вход в виде документа, полученного специалистом на портале бюро.

Цель моделирования: описать функции процесса оценки заявки на заём с использованием системы, потоки данных между ними и правила их выполнения для проектирования программы.

Точка зрения: руководитель Организации.

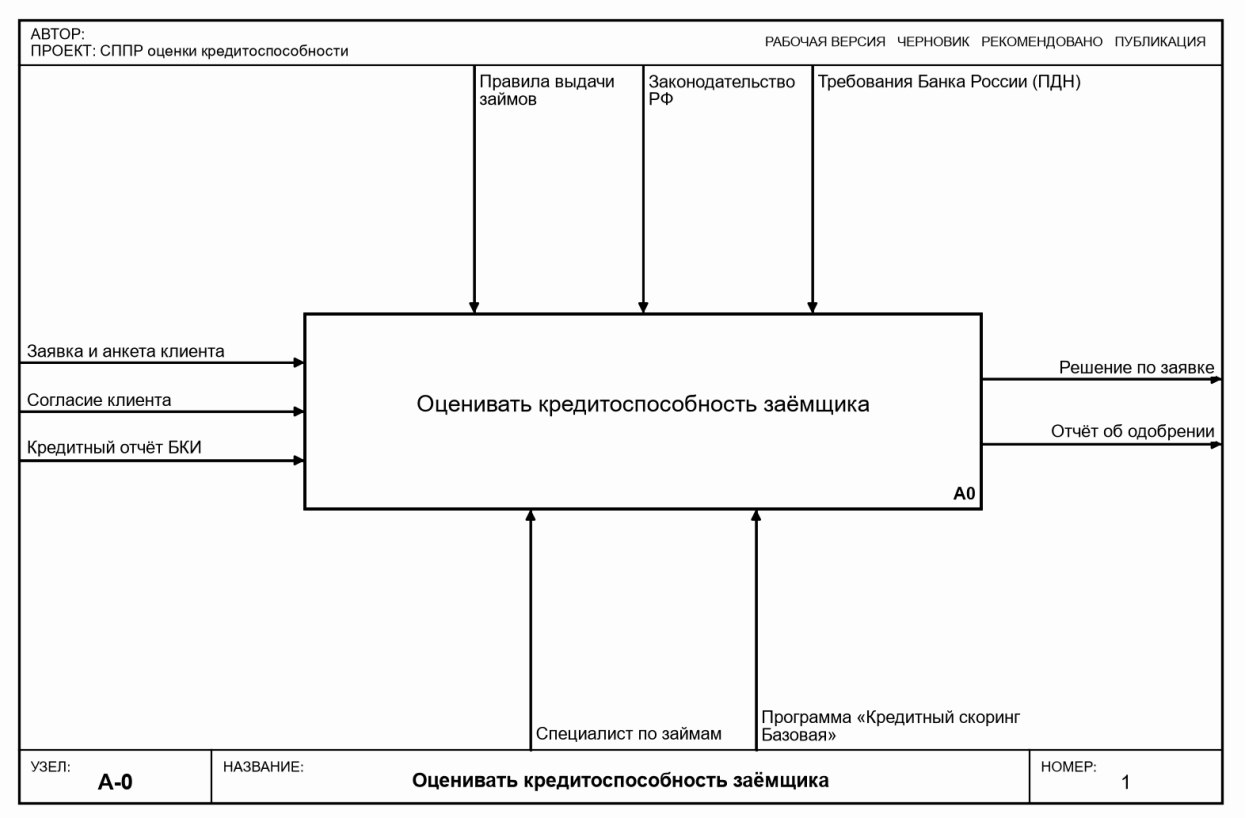


Рисунок 5.1 – Контекстная диаграмма A-0

Описание стрелок контекстной диаграммы приведено в таблице 5.2.

Таблица 5.2 – Стрелки контекстной диаграммы A-0

Стрелка	Тип	Описание
Заявка и анкета клиента	Вход	Паспортные данные, параметры займа, доход и стаж клиента
Согласие клиента	Вход	Согласие на обработку персональных данных и запрос кредитного отчёта
Кредитный отчёт БКИ	Вход	Отчёт, полученный специалистом на веб-портале бюро кредитных историй
Правила выдачи займов	Управление	Кредитные продукты, стоп-факторы, условия по классам риска
Законодательство РФ	Управление	152-ФЗ, 218-ФЗ, 353-ФЗ, 151-ФЗ, 190-ФЗ
Требования Банка России (ПДН)	Управление	Порядок расчёта показателя долговой нагрузки
Специалист по займам	Механизм	Принимает заявку, вносит сведения, принимает решение
Программа «Кредитный скоринг Базовая»	Механизм	Программа на компьютере Организации
Решение по заявке	Выход	Одобрение с суммой займа или отказ, обоснование
Отчёт об одобрении	Выход	Заявки, одобрения и суммы по классам риска за период

4.2 Диаграмма декомпозиции A0

Диаграмма декомпозиции первого уровня A0 (рисунок 5.2) содержит пять функциональных блоков, выполняемых последовательно: выход каждого блока является входом следующего. Правила выдачи займов и требования к расчёту ПДН управляют блоком оценки A3.

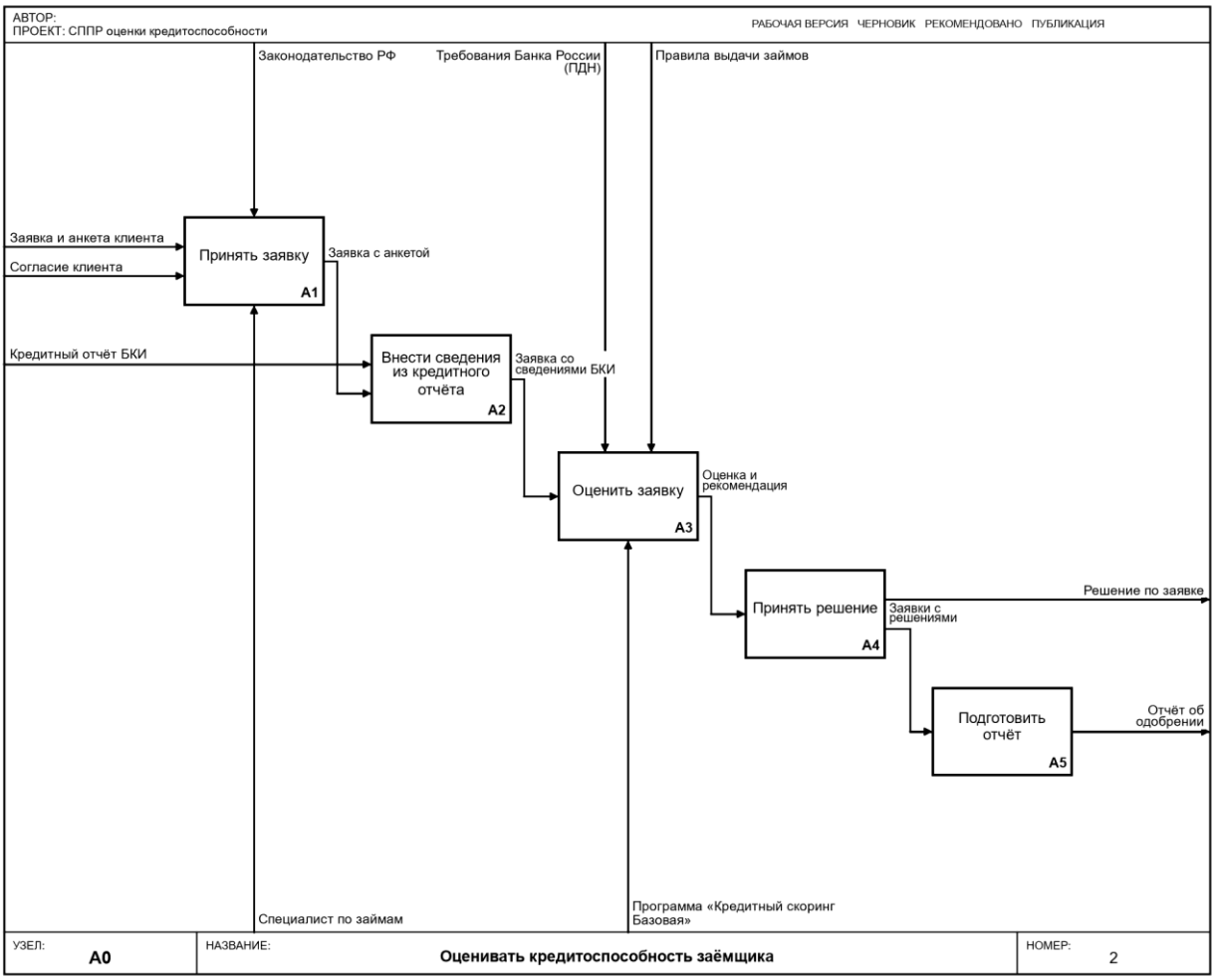


Рисунок 5.2 – Диаграмма декомпозиции первого уровня A0

Описание функциональных блоков диаграммы A0 приведено в таблице 5.3.

Таблица 5.3 – Функциональные блоки диаграммы A0

Номер	Функциональный блок	Описание
A1	Принять заявку	Ввод анкеты, параметров займа и согласия; проверка обязательных полей и диапазонов продукта; поиск клиента по паспорту
A2	Внести сведения из кредитного отчёта	Перенос из отчёта БКИ платежей по кредитам, длины истории, просрочек и числа запросов
A3	Оценить заявку	Стоп-факторы, ПДН, балл скоринговой карты, PD, класс риска, рекомендация, условия и факторы
A4	Принять решение	Одобрение или отказ; обоснование, если решение расходится с рекомендацией
A5	Подготовить отчёт	Отчёт об одобрении заявок по классам риска за период

Потоки данных (стрелки) диаграммы A0 приведены в таблице 5.4.

Таблица 5.4 – Потоки данных диаграммы A0

Стрелка	Тип	Источник → приёмник
Заявка и анкета клиента	Вход	Граница диаграммы → Принять заявку
Согласие клиента	Вход	Граница диаграммы → Принять заявку
Кредитный отчёт БКИ	Вход	Граница диаграммы → Внести сведения из кредитного отчёта
Законодательство РФ	Управление	Граница диаграммы → Принять заявку
Требования Банка России (ПДН)	Управление	Граница диаграммы → Оценить заявку
Правила выдачи займов	Управление	Граница диаграммы → Оценить заявку
Специалист по займам	Механизм	Граница диаграммы → Принять заявку
Программа «Кредитный скоринг Базовая»	Механизм	Граница диаграммы → Оценить заявку
Решение по заявке	Выход	Принять решение → граница диаграммы
Отчёт об одобрении	Выход	Подготовить отчёт → граница диаграммы
Заявка с анкетой	Выход → вход	Принять заявку → Внести сведения из кредитного отчёта
Заявка со сведениями БКИ	Выход → вход	Внести сведения из кредитного отчёта → Оценить заявку
Оценка и рекомендация	Выход → вход	Оценить заявку → Принять решение
Заявки с решениями	Выход → вход	Принять решение → Подготовить отчёт

4.3 Декомпозиция функциональных блоков в нотации IDEF3

Для описания логики выполнения процессов функциональные блоки диаграммы A0 декомпозированы в нотации IDEF3. На диаграммах IDEF3 используются единицы работы (UOW), связи предшествования (сплошные стрелки) и перекрёстки: «&» — асинхронное «И» (все ветви выполняются), «X» — исключающее «ИЛИ» (выполняется ровно одна ветвь), «O» — «ИЛИ» (выполняется одна или несколько ветвей). Номер единицы работы указывается в левом нижнем углу блока.

4.4 Декомпозиция блока A1 «Принять заявку»

Диаграмма декомпозиции блока A1 (рисунок 5.3) показывает, что после ввода анкеты выполняются проверки: обязательные поля и формат паспорта, диапазоны суммы и срока продукта, наличие согласия клиента. Если хотя бы одна проверка не пройдена (перекрёсток «X» J1), специалист

исправляет данные; иначе клиент ищется по паспорту и при отсутствии создаётся (перекрёсток «X» J2).

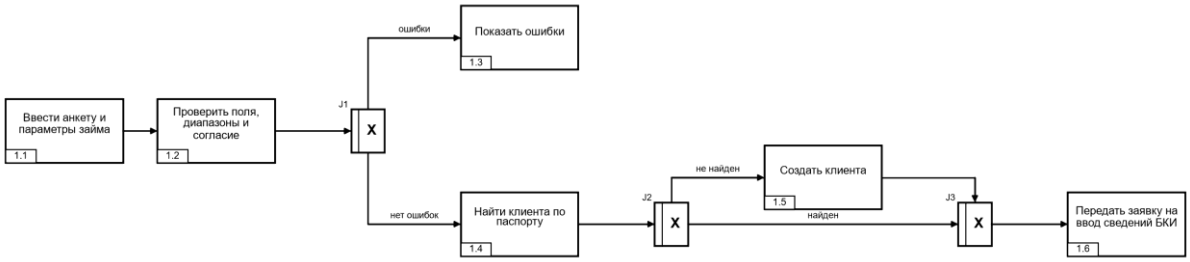


Рисунок 5.3 – Диаграмма IDEF3 декомпозиции блока A1

Описание элементов диаграммы приведено в таблице 5.5.

Таблица 5.5 – Элементы диаграммы IDEF3 «Диаграмма IDEF3 декомпозиции блока A1»

Номер	Элемент	Описание
1.1	Ввести анкету и параметры займа	ФИО, дата рождения, паспорт, телефон, продукт, сумма, срок, доход, стаж
1.2	Проверить поля, диапазоны и согласие	Серия паспорта — 4 цифры, номер — 6; сумма и срок в диапазоне продукта; отмечено согласие
J1	Перекрёсток «X»	Есть ошибки / нет ошибок
1.3	Показать ошибки	Сообщения об ошибках, возврат к форме с введёнными данными
1.4	Найти клиента по паспорту	Поиск в таблице clients
J2, J3	Перекрёстки «X»	Клиент найден / не найден и слияние ветвей
1.5	Создать клиента	Запись нового клиента
1.6	Передать заявку на ввод сведений БКИ	Переход к блоку A2

4.5 Декомпозиция блока A3 «Оценить заявку»

На диаграмме декомпозиции блока A3 (рисунок 5.4) сначала рассчитывается ПДН (он нужен и для стоп-фактора, и для скоринговой карты), затем проверяются стоп-факторы. При срабатывании стоп-фактора (перекрёсток «X» J1) сразу формируется рекомендация «Отказать»; иначе рассчитываются балл, PD и класс риска, определяются рекомендация и условия и отбираются факторы. Результат в обеих ветвях сохраняется в заявке операцией 3.7.

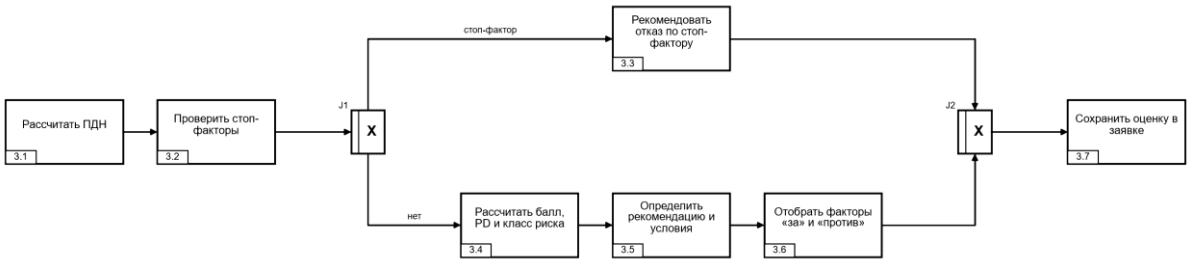


Рисунок 5.4 – Диаграмма IDEF3 декомпозиции блока A3

Описание элементов диаграммы приведено в таблице 5.6.

Таблица 5.6 – Элементы диаграммы IDEF3 «Диаграмма IDEF3 декомпозиции блока A3»

Номер	Элемент	Описание
3.1	Рассчитать ПДН	(платежи по действующим кредитам + аннуитетный платёж по новому займу) / доход
3.2	Проверить стоп-факторы	Возраст < 21; возраст на дату погашения > 70; текущая просрочка; ПДН > 80 %; доход < 15 000 руб.
J1	Перекрёсток «X»	Стоп-фактор сработал / не сработал
3.3	Рекомендовать отказ по стоп-фактору	Рекомендация «Отказать» с текстом стоп-фактора, балл не рассчитывается
3.4	Рассчитать балл, PD и класс риска	Балл скоринговой карты, PD по логистической шкале, класс A–E
3.5	Определить рекомендацию и условия	Условия по классу риска: сумма, ставка, предельный ПДН
3.6	Отобрать факторы	Три характеристики, сильнее всего повысившие риск, и три — снизившие
J2	Перекрёсток «X» (слияние)	Объединение ветвей
3.7	Сохранить оценку в заявке	Запись результата; заявка получает состояние «На рассмотрении»

4.6 Декомпозиция операции 3.4 «Рассчитать балл, PD и класс риска» (третий уровень)

Операция 3.4 декомпозирована на третьем уровне модели (рисунок 5.5). Для каждой из семи характеристик значение относится к интервалу и получает баллы; одновременно (перекрёсток «&» J1) рассчитывается вклад характеристики — отклонение её баллов от середины диапазона. После суммирования баллов (перекрёсток слияния J2) балл переводится в вероятность дефолта, по которой присваивается класс риска.

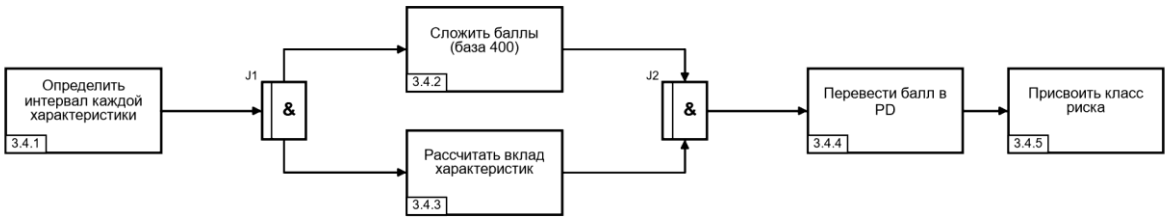


Рисунок 5.5 – Диаграмма IDEF3 декомпозиции операции 3.4

Описание элементов диаграммы приведено в таблице 5.7.

Таблица 5.7 – Элементы диаграммы IDEF3 «Диаграмма IDEF3 декомпозиции операции 3.4»

Номер	Элемент	Описание
3.4.1	Определить интервал каждой характеристики	Возраст, стаж, доход, ПДН, длина кредитной истории, просрочки, запросы в БКИ
J1, J2	Перекрёстки «&»	Параллельный расчёт суммы баллов и вклада характеристик
3.4.2	Сложить баллы	$S = 400 + \sum_j \pi_j\,(x_j)$
3.4.3	Рассчитать вклад характеристик	$v_j = \pi_j(x_j) - \frac{\min_k \pi_{jk} + \max_k \pi_{jk}}{2}$ — отклонение от середины диапазона баллов
3.4.4	Перевести балл в PD	$\mathrm{PD} = \frac{1}{1 + 50 \cdot 2^{(S-600)/20}}$
3.4.5	Присвоить класс риска	A — PD < 2 %, B — < 5 %, C — < 10 %, D — < 20 %, E — остальные

4.7 Хранилища данных и внешние объекты

Хранилища данных, используемые в модели, и внешние по отношению к системе объекты приведены в таблице 5.8.

Таблица 5.8 – Хранилища данных и внешние объекты

Наименование	Вид	Описание
Файл базы данных creditdss.db	Хранилище данных	Таблицы users, products, clients, applications (СУБД SQLite)
Справочник кредитных продуктов	Хранилище данных	Таблица products: диапазоны суммы и срока, ставка
Правила оценки	Хранилище данных (в коде программы)	Стоп-факторы, скоринговая карта, классы риска, условия — модуль logic.py

Продолжение таблицы 5.8

Наименование	Вид	Описание
Портал бюро кредитных историй	Внешний объект	Источник кредитного отчёта (специалист работает с ним в браузере)
Клиент	Внешний объект	Источник анкеты и согласия, получатель решения

5 Заключение

В ходе работы изучены методологии функционального моделирования IDEF0 и IDEF3 и построена функциональная модель базовой редакции системы поддержки принятия решений для оценки кредитоспособности физических лиц. Модель включает три уровня: контекстную диаграмму A-0, диаграмму декомпозиции A0 с пятью функциональными блоками, диаграммы IDEF3 второго уровня для блоков A1 и A3 и диаграмму третьего уровня для операции 3.4.

Модель отражает весь функционал базовой редакции, потоки данных и правила их движения, в том числе ветвление процесса по результатам проверок и стоп-факторов. Описаны функциональные блоки, потоки данных, хранилища и внешние объекты.

6 Список используемой литературы

1. ГОСТ 34.601-90. Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания. — М.: Стандартинформ, 2009.

2. ГОСТ 34.602-89. Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы. — М.: Стандартинформ, 2009.

3. ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207-2010. Информационная технология. Системная и программная инженерия. Процессы жизненного цикла программных средств. — М.: Стандартинформ, 2011.

4. Соммервилл И. Инженерия программного обеспечения. — 6-е изд. — М.: Вильямс, 2002. — 624 с.

5. Вигерс К., Битти Д. Разработка требований к программному обеспечению. — 3-е изд. — М.: Русская редакция; СПб.: БХВ-Петербург, 2014. — 736 с.

6. Сиддики Н. Скоринговые карты для оценки кредитных рисков. Разработка и внедрение интеллектуальных методов кредитного скоринга. — М.: Манн, Иванов и Фербер, 2014. — 272 с.

7. Федеральный закон от 02.07.2010 № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».

8. Федеральный закон от 18.07.2009 № 190-ФЗ «О кредитной кооперации».

9. Федеральный закон от 30.12.2004 № 218-ФЗ «О кредитных историях».

10. Федеральный закон от 21.12.2013 № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)».

11. Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

12. Методические указания по выполнению практических работ по дисциплине «Программная инженерия». Части 1, 2. — Тула: ТулГУ.

13. Р 50.1.028-2001. Информационные технологии поддержки жизненного цикла продукции. Методология функционального моделирования. — М.: Госстандарт России, 2001.

14. Маклаков С. В. Моделирование бизнес-процессов с AllFusion Process Modeler (BPwin 4.1). — М.: Диалог-МИФИ, 2004. — 240 с.